

CH14.1 矩陣的運算

1. 設 $\begin{bmatrix} 7a+5b & -2a+3b \\ 6a-b & a-2b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 21 & 25 \\ -19 & -16 \end{bmatrix}$ ，則 $a+b =$ _____。
2. 設矩陣 $A = [a_{ij}]_{2 \times 3}$ 且滿足 $a_{ij} = \begin{cases} i, i \neq j \\ i+j, i = j \end{cases}$ ，則矩陣 A 的所有元素總和為_____。
3. 兩矩陣 X 、 Y ，滿足 $X+Y = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ 且 $X-2Y = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$ ，則矩陣 $X =$ _____。
4. 設 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ ， $B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & k \end{bmatrix}$ ，若 $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ ，則實數 k 之值為_____。
5. 設 A 與 B 皆為二階方陣， I 為二階單位方陣， O 為二階零方陣，試問下列各敘述哪些為真？ 答_____。
 - (A) $A^3 - I = (A - I)(A^2 + A + I)$
 - (B) $AB = BA$
 - (C) 若 $A^2 = O$ ，則 $A = O$
 - (D) 若 $AB = I$ ，則 $AB = BA$
 - (E) $A^2 - 4I = (A + 2I)(A - 2I)$

6. 設 $A = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ ，且 $A^2 + aA + bI_2 = O_2$ ，則數對 $(a, b) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

7. 設 a, b 為實數， $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ， $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ， $\left(I + \frac{1}{2}A\right)^4 = aI + bA$ ，
則數對 $(a, b) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

8. 設方陣 $A = \begin{bmatrix} 11 & -30 \\ 4 & -11 \end{bmatrix}$ ，則 $A^6 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

②9. 假設矩陣 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & -6 & a \\ 3 & 4 & b & 6 \end{bmatrix}$ 經過列運算後，得 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & c \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ，則序
組 $(a, b, c) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

10. 若方程組 $\begin{cases} x - y + 2z = 2 - a \\ x + 3y - 3z = 1 + a \\ 3x + y + z = a \end{cases}$ 有解，則實數 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。